LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data

NIM : 103122400059
Nama : Andhika Fikri Ekanatha

Kelas: SE-08-02

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

MODUL 7 JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

1. **Functional Dependency**

Ketergantungan fungsional menjelaskan kondisi dimana sebuah atribut atau gabungan beberapa atribut dapat menjadi penentu bagi nilai atribut lainnya.

- **FD1 :** No_Faktur -> Tanggal, Jatuh_Tempo, Kode_Supplier, Total
  (nomor faktur secara spesifik menjadi acuan untuk menentukan tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, identitas supplier, dan total nilai keseluruhan).
- **FD2 :** Kode_Supplier -> Nama_Supplier
  (Kode supplier berfungsi sebagai penentu pasti untuk mengetahui nama supplier tersebut).
- **FD3 :** Kode_Barang -> Nama_Barang, Harga
  (Kode barang sebagggai penentu yang menunjukkan rincian nama barang beserta harga satuannya).
- **FD4 :** No_Faktur, Kode_Barang -> QTY, Jumlah
  (Kombinasi dari nomor faktur dan kode barang digunakan untuk menentukan kuantitas (jumlah) barang yang dibeli dalam transaksi tersebut sekaligus menghitung sub-total harganya).

2. Bentuk Normal Kesatu (1NF)

Syaratnya setiap pertemuan baris dan kolom (sel) hanya boleh berisi satu nilai atomik, dan tidak boleh ada grup yang berulang (repeating groups). Yang harus dilakukan yaitu mengisi data yang kosong (pada No. Faktur 998) agar setiap baris memiliki data yang lengkap

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Naama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	1500000	1500000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	samsung	M01	Samsung Smart TV 20”	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

3. Bentuk Normal kedua (2NF)

Syaratnya : Sudah memenuhi 1NF dan tidak ada Partial Dependency. Semua atribut nonkunci harus bergantung sepenuhnya pada Primary Key (PK) utuh, bukan sebagian dari PK komposit. Kemudian pecah table berdasarkan utama (No_Faktur dan Kode_Barang)

A. Table Faktur (PK: no-Faktur)

No_Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total

779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22500000

B. Tabel Barang (PK: kode_Barang)

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

C. Tabel Detail_Faktur (PK Komposit: No_Faktur, Kode_Barang)

No. Faktur	Kode Barang	QTY	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat utama dari bentuk normalisasi ini adalah semua determinan yang ada di dalam tabel wajib berstatus sebagai *Candidate Key*. BCNF sendiri adalah wujud normalisasi yang memiliki aturan lebih ketat dibandingkan 3NF.

A. Tabel Supplier (PK: Kode_Supplier)

Kode Supplier	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

B. Tabel Faktur (PK: No_Faktur, FK: Kode_Supplier)

No Faktur	Kode Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo
779	A02	02/02/18	03/04/18
998	G01	08/03/18	08/04/18
1029	S01	09/10/18	10/11/18

C. Tabel Barang (PK: Kode_Barang)

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Spilt 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

D. Tabel Detail_Faktur (PK: No_Faktur, Kode_Barang)

No. Faktur	Kode Barang	Qty
779	R02	10
998	N01	5
998	N01	10
1029	M01	5